

Отчёт по прохождению 2 этапа внешнего курса

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Прохождение внешнего курса	8
5	Выводы	25
6	Список литературы	26

Список иллюстраций

4.1	1 задание	8
4.2	2 задание	9
4.3	3 задание	9
4.4	4 задание	10
4.5	5 задание	11
4.6	6 задание	12
4.7	7 задание	12
4.8	8 задание	13
4.9	9 задание	14
4.10	10 задание	14
4.11	11 задание	15
4.12	12 задание	15
4.13	13 задание	16
4.14	14 задание	16
4.15	15 задание	17
4.16	16 задание	18
4.17	17 задание	18
4.18	18 задание	19
4.19	18 задание	20
4.20	18 задание	21
4.21	19 задание	21
4.22	20 задание	22
4.23	21 задание	22
4.24	22 задание	23
4.25	23 задание	23
4.26	24 задание	24

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти 2 этапа курса «Введение в Linux» на платформе Stepik и ознакомиться с функционалом Linux.

2 Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые и интерактивные задания.

3 Теоретическое введение

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

4 Прохождение внешнего курса

Удаленный сервер - это компьютер, который находится в дата-центре, а доступ к нему можно получить через Интернет. Он позволяет хранить общедоступные данные, конфиденциальные данные. Также может выполнять затратные по времени и памяти вычисления и хранить большие объемы данных (рис. 4.1).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.1: 1 задание

Только id_rsa.pub, потому что он является открытым (рис. 4.2).

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Ни один нельзя

☒ id_rsa.pub

☐ Оба

☐ id_rsa

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.2: 2 задание

-r рекурсивно копирует все папки и подпапки (рис. 4.3).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ ssh -cp stepic username@server:~/

☐ scp stepic/* username@server:~/

☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/

☒ scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.3: 3 задание

Необходимо проверить интернет соединения, чтоб понять, может ли устройство соединиться с сервером, а затем проверить, знает ли оно вообще о существовании такой программы (рис. 4.4).

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☒ `sudo apt-get update`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.4: 4 задание

Filezilla - FTP/SFTP-клиент и его главная задача - передавать файлы в обе стороны, также он показывает удаленную файловую систему как обычный файловый менеджер и работает только с файлами, а не с выполнением программ на сервере (рис. 4.5).

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.5: 5 задание

Запуск программы на своем компьютере не решит проблему «запуск программы на сервере», поэтому необходимо настроить сервер, чтоб он поддерживал вывод информации на экран компьютера и проверить, есть ли другая версия этой программы (рис. 4.6).

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.6: 6 задание

Все варианты кроме `program ?!` верны. Не существует такой команды `program ?!` (рис. 4.7).

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☐ `program ?!`
- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `man program`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.7: 7 задание

Из справки программы FastQC следует, что она принимает форматы: `bam`, `sam`, `bam_mapped`, `sam_mapped`, `fastq`. Остальные не поддерживаются, а `fastqc-`

это название программы, а не формат (рис. 4.8).

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ seq
- ☒ bam, sam
- ☐ fastqc
- ☐ fasta

Рисунок 4.8: 8 задание

`-infile=test.fasta` - указывает входной файл. `-align` - опция, которая явно запускает множественное выравнивание (рис. 4.9).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет *множественное выравнивание* (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе "**Help for command line parameters**" файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

```
clustalw-infile=test.fasta -align
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.9: 9 задание

Ctrl+C завершает процесс, а Ctrl+Z приостанавливает (рис. 4.10).

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

☐ Только о program1 и program2

☒ Только о program2 и program3

☐ Только о program1 и program3

☐ Обо всех трех

Рисунок 4.10: 10 задание

ps и top показывают PID, jobs - номер задачи, который не совпадает с PID (рис. 4.11).

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ У всех разные
- ☐ Одинаковые только у jobs и ps
- ☐ У всех одинаковые
- ☒ Одинаковые только у ps и top

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.11: 11 задание

При kill -9 ядро мгновенно завершает процесс без возможности игнорирования. kill -18 продолжает остановленный процесс, а просто kill процесс может его перехватить или завершиться «мягко» (рис. 4.12).

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ kill
- ☒ kill -9
- ☐ kill -18

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.12: 12 задание

Приостановленный процесс не получает сигналы, пока не будет продолжен, после kill процесс останется остановленным. А когда его продолжат он начнет

завершаться (рис. 4.13).

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.13: 13 задание

Запущенная программа потребляет ресурсы CPU, а остановленная нет (рис. 4.14).

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ 100% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.14: 14 задание

Приостановленное приложение не выполняет новых действий, поэтому не

занимает вычислительные ресурсы компьютера (CPU 0%). При этом, в оперативной памяти оно сохранится, поэтому оно будет занимать столько же оперативной памяти, сколько до постановки на паузу (рис. 4.15).

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ По 64 КВ на каждый поток

☐ Нисколько

☐ 64 КВ

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.15: 15 задание

Завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения никак нельзя (рис. 4.16).

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Командой threadkill
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☒ Никак

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.16: 16 задание

Только bowtie2 можно выполнить в несколько потоков (рис. 4.17).

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Оба
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.17: 17 задание

Я скачала необходимые для запуска bowtie2 файлы, запустила программу bowtie (рис. 4.18).


```

Headers:
  len: 100000
  bwtLen: 100001
  sz: 25000
  bwtSz: 25001
  lineRate: 6
  offRate: 4
  offMask: 0xffffffff0
  ftabChars: 10
  eftabLen: 20
  eftabSz: 80
  ftabLen: 1048577
  ftabSz: 4194308
  offsLen: 6251
  offsSz: 25004
  lineSz: 64
  sideSz: 64
  sideBwtSz: 48
  sideBwtLen: 192
  numSides: 521
  numLines: 521
  ebwtTotLen: 33344
  ebwtTotSz: 33344
  color: 0
  reverse: 1
Total time for backward call to driver() for mirror index: 00:00:00
Renaming reference_index.3.bt2.tmp to reference_index.3.bt2
Renaming reference_index.4.bt2.tmp to reference_index.4.bt2
Renaming reference_index.1.bt2.tmp to reference_index.1.bt2
Renaming reference_index.2.bt2.tmp to reference_index.2.bt2
Renaming reference_index.rev.1.bt2.tmp to reference_index.rev.1.bt2
Renaming reference_index.rev.2.bt2.tmp to reference_index.rev.2.bt2
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ bowtie2 -x reference_index -U reads.fastq 2> bowtie2.stderr.txt > bowtie2.stdout.txt
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l bowtie2.stderr.txt
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 206 anp 27 15:58 bowtie2.stderr.txt
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$

```

Рисунок 4.19: 18 задание

Вставила в форму на степике (рис. 4.20).

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgnc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных *может занять достаточно продолжительное время*. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

bowtie2.stderr.txt (206 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.20: 18 задание

`fg` работает только в той оболочке, где процесс был запущен и остановлен. Во второй вкладке - другой экземпляр оболочки, у него нет доступа к списку задач первой вкладки, поэтому терминал сообщит, что нет процесса для `fg` (рис. 4.21).

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.21: 19 задание

exit завершает работу tmux (рис. 4.22).

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.22: 20 задание

Мы заходили на сервер с терминала, который и закрыли, а tmux будет продолжать свою работу на сервере (рис. 4.23).

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.23: 21 задание

Ещё будет предупреждение о том, что работа завершится. Запущенный процесс во вкладке, конечно же, при её закрытии, пропадёт (рис. 4.24).

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг

Решить снова

Вы заработали 1 балл

Вопрос решен 12.003 минуты

Рисунок 4.24: 22 задание

За переименование текущей вкладки отвечает Ctrl+B и запятая (рис. 4.25).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Ctrl+B и r
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☐ Ctrl+B и 0
- ☐ Ctrl+B и i
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.25: 23 задание

Ctrl+b c - создать новое окно;

Ctrl+b w - выбрать окно из списка;

Ctrl+b 0-9 - открыть окно по его номеру;

Ctrl+b , - переименовать текущее окно;

Ctrl+b % - разделить текущую панель по горизонтали;

Ctrl+b " - разделить текущую панель по вертикали;

Ctrl+b стрелка - перейти на панель, находящуюся в стороне, куда указывает стрелка;

Ctrl+b Ctrl+стрелка - изменить размер текущей панели;

Ctrl+b o - перейти на следующую панель;

Ctrl+b ; - переключаться между текущей и предыдущей панелью;

Ctrl+b x - закрыть текущую панель;

Ctrl+b [- войти в режим копирования (подробнее ниже);

Ctrl+b] - вставить из внутреннего буфера обмена tmux;

Ctrl+b d - отключится от текущей сессии;

Ctrl+b : - открыть командную строку.

Можно закрыть одно из делений вкладки выполнив команды Ctrl+B и X, по половинкам “разделенной” вкладки можно перемещаться при помощи Ctrl+B и стрелок - как описано в задании выше, делить экран можно только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно (рис. 4.26).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с “вкладками внутри вкладок” и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-“разделения” она реагировать уже не будет
- ☒ Можно закрыть одну из “частей” вкладки выполнив (Ctrl+B и x)
- ☐ По половинкам “разделенной” вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☒ Команды-“разделения” действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☐ Если набрать в одной из “частей” вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые “части”

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.26: 24 задание

5 Выводы

Я прошла 2 этап курса «Введение в Linux» на платформе Stepik ознакомилась с функционалом операционной системы Linux.

6 Список литературы

Введение в Linux